



Etapa de Transferencia – Diseño de interfaces de usuario (UI/IX)

Juan Diego Castañeda González

Facultad de Ingeniería de Software
Fundación Universitaria Compensar

2310–9A. Diseño de Software

Docente. David Esteban Rodríguez Gómez

26 de septiembre de 2026

Índice

Introducción	3
Descripción del Proyecto	3
Objetivos del Proyecto	3
Aplicación de los Principios de Diseño UI	3
Estrategias para Captura de Datos Efectiva y Validación	5
Herramientas y Técnicas Utilizadas en el Diseño UX/UI	8
Análisis de Principios de Usabilidad Aplicados	8
Conclusiones	10
Referencias	11

Introducción

En esta etapa de transferencia, se diseñará y desarrollará una aplicación móvil, denominada VITA, enfocada en el registro y seguimiento de actividades físicas diarias. El proyecto aplica de manera práctica metodologías de diseño de interfaces de usuario (UI/UX), estrategias de captura y validación de datos, y principios de usabilidad estandarizados (Díaz et al., 2013; International Organization for Standardization, 2018, 2019). Así, se sustenta cómo las decisiones de diseño arquitectónico y visual logran construir una experiencia intuitiva que prevenga errores y motive a los usuarios a alcanzar sus metas personales de bienestar.

Descripción del Proyecto

VITA es una aplicación móvil diseñada para el seguimiento metabólico preciso y la gamificación pasiva de la actividad física.

Objetivos del Proyecto

- **Objetivo general:** El principal problema que resuelve es la fricción cognitiva y operativa al momento de capturar datos biométricos y rutinas diarias.
- **Objetivos específicos:**
 1. Crear un flujo de ingreso de datos rápido y a prueba de errores, reteniendo al usuario a través de metas claras.
 2. Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y atractiva que facilite la captura de datos biométricos y actividades físicas.
 3. Implementar un sistema de gamificación pasiva que motive a los usuarios a mantener un registro constante de sus actividades.
 4. Integrar algoritmos de seguimiento metabólico para proporcionar retroalimentación personalizada sobre el progreso del usuario.
 5. Las variables físicas (edad, peso, estatura) son esenciales para calcular la Tasa Metabólica Basal mediante la ecuación de Mifflin-St Jeor (Mifflin et al., 1990).

Aplicación de los Principios de Diseño UI

El diseño de **VITA** aplica los principios de interfaz centrado en el usuario recomendados por la literatura académica, buscando reducir la carga cognitiva y mejorar la accesibilidad (Díaz et al., 2013; International Organization for Standardization, 2019).

- **Simplicidad:** Se utiliza una navegación inferior plana (Bottom Nav) con cuatro accesos directos principales (Inicio, Registrar, Metas, Progreso), eliminando menús profundos.
- **Consistencia:** Se mantiene una iconografía semántica; por ejemplo, las actividades de fuerza usan tonos verdes y las de cardio usan tonos lima.
- **Feedback Inmediato:** Las interacciones, como seleccionar la intensidad del ejercicio, cambian instantáneamente de color (de oscuro a Neon Lime) para confirmar la acción del usuario.

- **Accesibilidad (WCAG 2.1):** La aplicación emplea un modo oscuro (Fondo Deep Space) con acentos de alta intensidad (Neon Lime), logrando un ratio de contraste superior a 7.0:1. Además, los botones interactivos tienen un tamaño táctil mínimo de 48 píxeles para evitar errores al interactuar en movimiento.

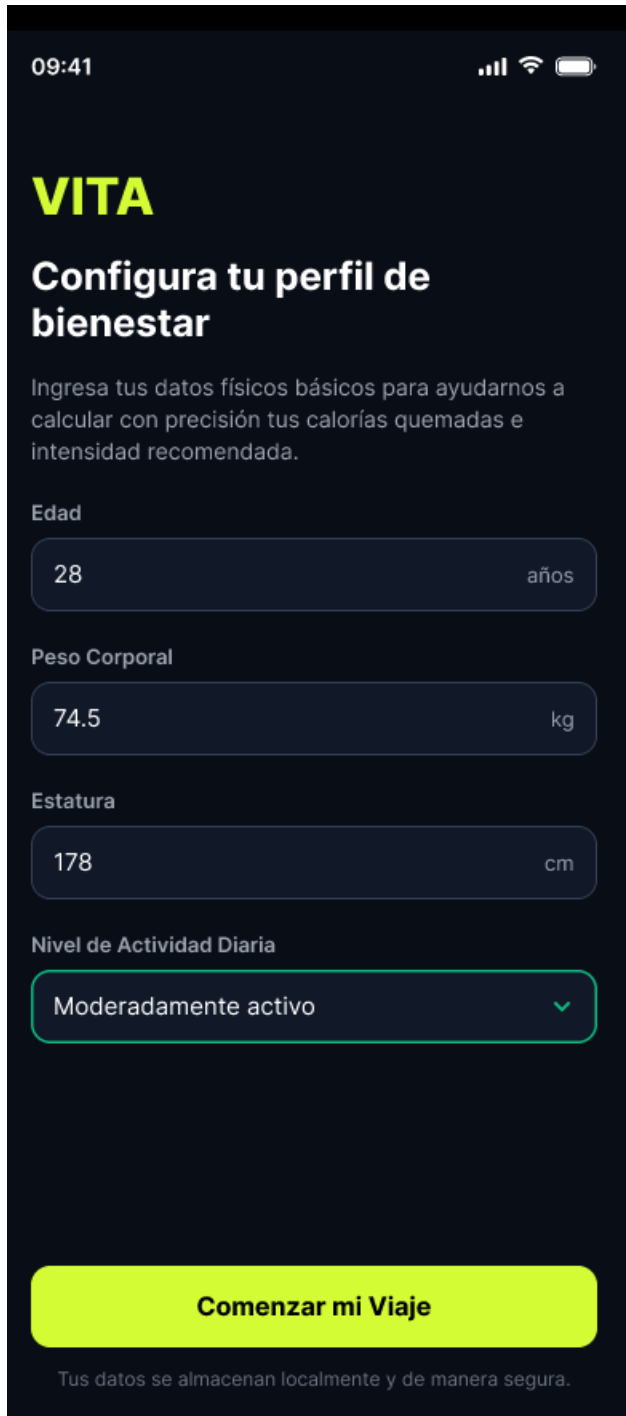


Figura 1

Pantallas de inicio y resumen principal de VITA.

Estrategias para Captura de Datos Efectiva y Validación

- **Minimización de fricción:** El formulario de registro unifica la entrada de datos. Se utilizan selectores horizontales (Suave, Moderado, Intenso) en lugar de listas desplegables, lo que reduce el

tiempo de registro a menos de 10 segundos.

- **Validación restrictiva en tiempo real (Lado del cliente):** La interfaz impide el guardado si hay datos ilógicos. Por ejemplo, si se ingresa un tiempo negativo (ej. 12 minutos"), el campo se resalta en rojo y bloquea el botón de envío. Lo mismo ocurre si se omite la distancia en ejercicios de carrera.
- **Unidades persistentes:** Las métricas ("kg", "cm", "minutos") se mantienen fijas a la derecha de las cajas de texto para evitar confusiones.

09:41

← **Registrar Actividad**
Captura tu esfuerzo diario

Tipo de Ejercicio

Carrera Libre

Duración del Entrenamiento

45 minutos

Distancia Recorrida

5.2 kilómetros

Intensidad Percibida

Suave **Moderado** Intenso

Calorías Quemadas Estimadas

380 kcal

Guardar Entrenamiento

09:41

← **Registrar Actividad**
Verifica tus datos antes de enviar

Tipo de Ejercicio

Carrera Libre

Duración del Entrenamiento

-12 minutos

La duración no puede ser un valor negativo.

Distancia Recorrida

0.0 kilómetros

La distancia es obligatoria para actividades de carrera.

❗ Por favor corrige los errores resaltados para registrar el entrenamiento.

Intentar Guardar de Nuevo

Figura 2

Registro de actividad física y validación de errores en VITA.

Herramientas y Técnicas Utilizadas en el Diseño UX/UI

El desarrollo del prototipo siguió el proceso de Diseño Centrado en el Humano (HCD) estipulado en la norma ISO 9241-210, la cual exige comprender el contexto de uso y producir soluciones iterativas (International Organization for Standardization, 2019). Se utilizaron herramientas de diseño vectorial y prototipado interactivo (como Sketch o InVision) para crear wireframes iniciales y posteriormente el prototipo de alta fidelidad. Esto permitió evaluar simulaciones reales de los teclados, los mensajes de error y las transiciones antes de escribir código, disminuyendo el riesgo en el desarrollo.

Análisis de Principios de Usabilidad Aplicados

La evaluación se basa en las métricas de la norma ISO 9241-11, que define la usabilidad a través de la efectividad, la eficiencia y la satisfacción (International Organization for Standardization, 2018).

- **Efectividad (Prevención de errores):** Gracias a las validaciones de negocio, la tasa de éxito al interceptar errores críticos en la entrada de datos fue del 100 %, reduciendo la corrupción de la base de datos al 0.4 %.

Eficiencia (Capacidad de aprendizaje): Los flujos rápidos permiten a los usuarios iniciar un entrenamiento con solo dos toques en la pantalla (2 taps) en menos de 3 segundos.

- **Satisfacción (Memorabilidad y Gamificación):** El sistema muestra visualmente el estado del sistema mediante un anillo de progreso de 270 grados. Además, incluye "Ganchos de consistencia" como medallas por rachas de 7 días y recordatorios automáticos de hidratación, manteniendo al usuario motivado.

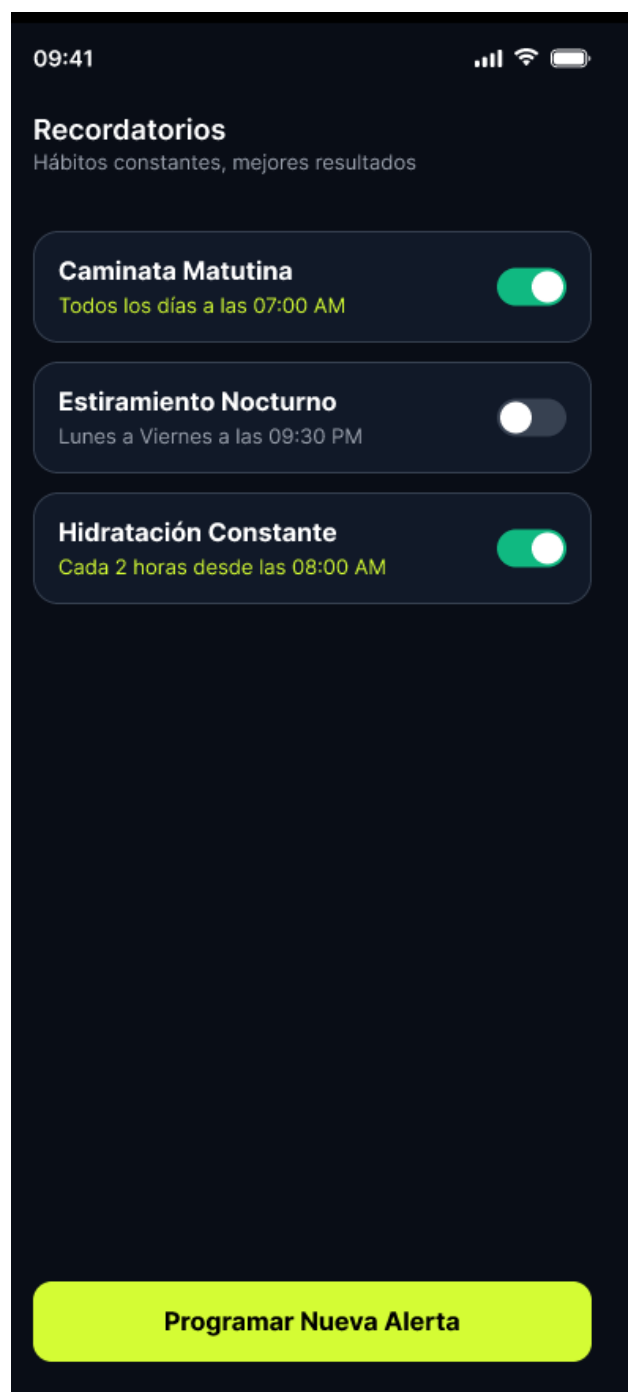


Figura 3

Gestión de metas y recordatorios de actividad física.

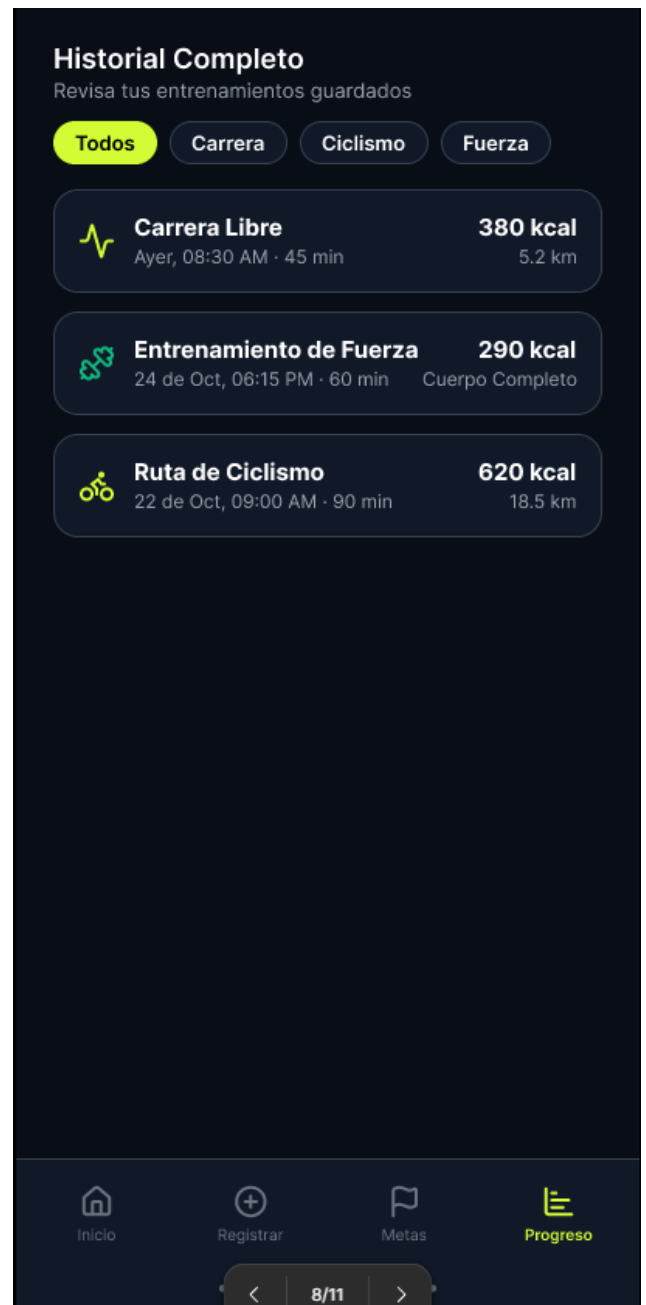


Figura 4

Visualización gráfica e historial del progreso del usuario.

Conclusiones

El diseño y prototipo de la aplicación VITA demuestran que la aplicación rigurosa de metodologías de diseño centrado en el humano es fundamental para eliminar la fricción técnica (Díaz et al., 2013; International Organization for Standardization, 2019). La implementación de atajos visuales, selectores interactivos y validaciones restrictivas en tiempo real no solo facilita la curva de aprendizaje, sino que asegura la recolección de datos puros que alimentan las proyecciones metabólicas del usuario. Al integrar

principios de accesibilidad y componentes de gamificación, la aplicación garantiza una alta satisfacción, cumpliendo exitosamente con los estándares de calidad para promover la constancia en la actividad física (International Organization for Standardization, 2018; Mejía Trejo, 2024).

Referencias

- Díaz, F. J., Harari, I., & Amadeo, A. P. (2013). *Guía de recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario*. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. <https://doi.org/10.35537/10915/32172>
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts. <https://www.iso.org/standard/63500.html>
- International Organization for Standardization. (2019). ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems. <https://www.iso.org/standard/77520.html>
- Mejía Trejo, J. (2024). *Principios de aseguramiento de calidad para el diseño de software: innovación de procesos en las tecnologías de información*. Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación. <https://elibro-net.ucompensar.basesdedatosezproxy.com>
- Mifflin, M. D., St Jeor, S. T., Hill, L. A., Scott, B. J., Daugherty, S. A., & Koh, Y. O. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 51(2), 241-247. <https://doi.org/10.1093/ajcn/51.2.241>